

數學科教師共備手冊

國中課程

單元 14

立體圖形



數學新世界

2019 年 05 月 編修

📖教學共備 memo

一、共備模式

(一) 單元共備單

此模式為教師們透過單元共備單之反思、核心概念、概念發展教學脈絡的討論，形成本身的概念發展教學脈絡而實踐於教學。

(二) 觀摩教學知能影片

此模式為備課階段的共備，旨在掌握數學知識的本質內涵與觀摩概念發展教學如何進行，從中重新認識數學概念知識，形成教師本身的教學脈絡。

(三) 學習單實踐教學

此模式為觀課、議課階段的共備，旨在實踐以概念發展為主軸的教學，於過程中再次釐清知識本質內涵，不斷修正與精進教學知能。

二、共備流程

單元共備單	觀摩教學知能影片	學習單實踐教學
共備前	共備前	共備前
單元共備單反思	1.第1次反思單撰寫 2.CA教學或教專研習影片觀摩 3.撰寫觀摩影片記錄	1.撰寫與編修單元學習單 2.確立學習單教學脈絡與設計想法 3.使用學習單教學
共備	共備	共備
1.討論單元共備單 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.討論觀摩影片記錄 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.分享教學心得感想 2.討論觀課記錄 3.發想概念發展教學設計
共備後	共備後	共備後
1.核心概念細部分析 2.概念發展的教學脈絡細部調整 3.嘗試概念發展的教學	1.第2次反思單撰寫 2.編修單元學習單	1.編修單元學習單 2.再次使用學習單教學

三、共備紀錄表（參考版）

共備單元：_____ 共備日期：_____

本次共備主持人：_____ 共備紀錄：_____

📖 本次共備討論素材：

☐ 單元共備單

☐ 單元概念反思單

☐ 觀摩教學或研習影片（影片名稱：_____）

☐ 生根單元學習單（學習單名稱：_____）

☐ 其他 _____

📖 討論內容：

一、針對「單元共備單」、「單元概念反思單」、「觀摩教學影片紀錄」、「觀摩研習影片」或「生根單元學習單」進行想法交流。

二、本單元概念核心本質與內涵。

三、本單元概念教學脈絡。

四、本單元教學巧思與眉角。

五、本單元學生常見學習迷思解決之道。

六、學習單修改建議與實際教學建議。

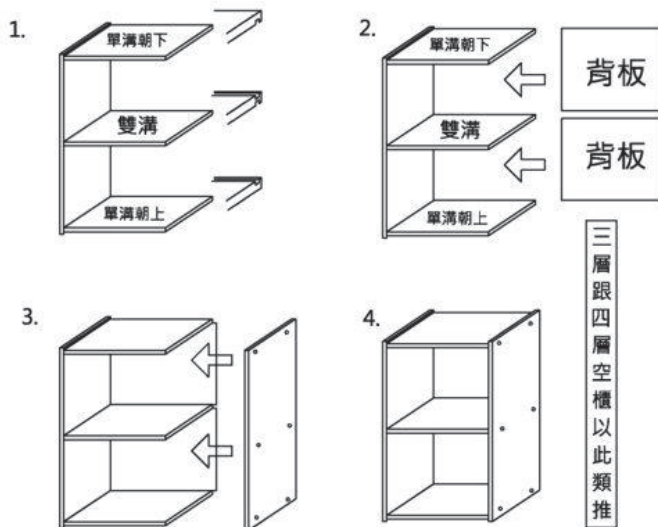
七、其他



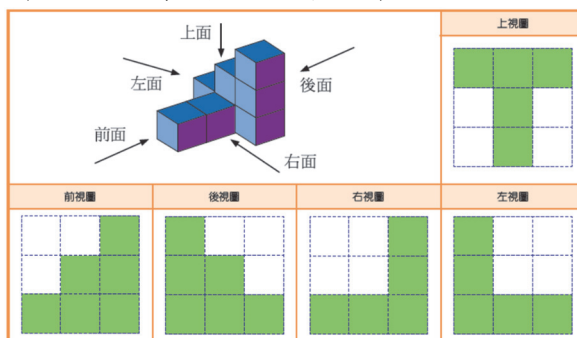
一、反思提問：

1. 當我們放眼望去，我們的眼睛不斷地將 3D 空間中的物件轉換成 2D，為了吸引顧客的眼睛，食品櫥窗或是廣告文宣所展現的是食物最吸引人的內容，商家經常透過 2D 來讓顧客看到 3D，我們最常用來表現立體物件圖形其實是鳥瞰圖，我們應該怎麼協助學生學習 3D 和 2D 之間的轉換呢？

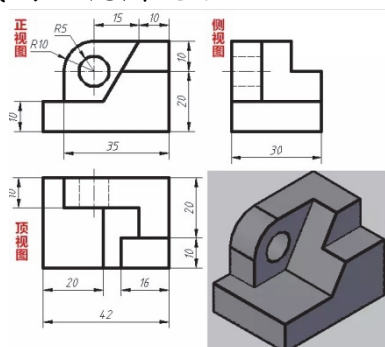
二層空櫃組合圖



2. 下面是國家教育研究所編寫的教材中的一個舉例，學生必須學習三視圖的繪製，不過，並不要求透過三視圖重製出立體圖形，可是呢，其中左上角的立體圖形卻是以鳥瞰圖來呈現，也就是說，學生必須先學會鳥瞰圖，才有機會畫出三視圖，就學生學習立體圖形的角度來看，什麼樣的學習內容才是最好用的呢？



3. 下面是比較複雜一些的三視圖，我們可以看到三視圖的真正用途是可以確認加工的可行性，並提供正確的視圖與精確的數據來製作出正確的物件，但是，這種技能的其實是特定的職業類科才有學習的需求，在這樣的認知之下，我們應該教學生什麼，才可以讓學生學到最有質感的三視圖呢？



4. 教育部國民及學前教育署特別擬定推動高級中等學校 3D 列印普及培育計畫，3D 列印儼然為顯學，3D 列印所需要的能力是三視圖的繪製嗎？或是？

5. 學生在小三透過操作體驗立體圖形的展開與黏合，在小四理解並計數正方體堆疊的體積，在小五可以利用容積的想法求不規則物體的體積和長方體的體積與表面積，在小六認識球、柱體和錐體和截面以及計算柱體的體積和表面積，在國中九年級計算錐體表面積，在高中可以透過行列式計算平行六面體的體積以及透過積分計算錐體和球的體積。根據以上的教學目標，您會把立體圖形教學的核心擺在哪裡？不同學習階段的數學素養各是什麼呢？

6. 課綱希望學生學會體積和表面積的計算，我們來想想看，什麼情況下，我們真的會有需要把體積或表面積計算出來呢？通常我們都是使用體積和表面積來做什麼呢？
7. 學生在學習面積的時候，最重要的學習是等底等高的面積會相等，如何讓學生看到高在哪裡是最重要的學習，這部分的學習如何延伸到體積的學習呢？
8. 錐體的體積是柱體體積的 $\frac{1}{3}$ ，我們通常會透過錐體倒水 3 次剛好可以倒滿等底等高的柱體，我們還可以透過什麼方式讓學生看到呢？

二、 試著撰寫下面名詞的核心概念。

1. 三視圖
2. 鳥瞰圖
3. 柱體體積(等底等高)
4. 錐體體積(等底等高)
5. 展開圖
6. 表面積

三、 試著根據概念發展的三個階段草擬下面名詞的概念發展脈絡。

概念	認知	形成	使用
三視圖			
鳥瞰圖			
柱體體積 (等底等高)			
錐體體積 (等底等高)			
展開圖			
表面積			

四、觀摩、討論&修改

1. 參考影片

※透過 YouTube 查詢數學新世界，再進入 New Horizon of Mathematics

即可透過關鍵字查詢下面影片。

- (1) 數學新世界--CA--體積入班教學四年級 20180529 (臺東縣寧埔國小)
 - (2) 數學新世界--CA--體積、容積、柱體 入班教學 小五 20180515 (連江縣東引國小) part1-part2
 - (3) 數學新世界--CA--五年級 體積 立體感 入班教學 20180320 (高雄市壽山國小) part1-part2
 - (4) 數學新世界--CA--五年級 立體圖形 入班教學 20161216 (台中市僑孝國小) part1-part2
 - (5) 數學新世界--CA--六年級 柱體與錐體-展開圖 入班教學 20161202 (台中市僑孝國小) part1-part2
 - (6) 數學新世界--CA 談數學--20150922 琉球國中 立體圖形 part1-part2
 - (7) 數學新世界--CA 談數學--20151103 琉球國中 立體圖形 part1-part2
 - (8) 數學新世界--CA--平面圖形-面積、立體圖形-表面積、小數 入班教學 20170106 (臺中市僑孝國小) part 1-part2
2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。
 3. 找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

五、學習單：完整版請參考數學新世界國中九年級教材



三視圖

1. 你今天想吃哪份早餐呢？請圈出來！

下面早餐的圖片是從什麼樣的位置，用什麼方式拍出來的呢？為什麼要選擇用這樣的方式拍照呢？



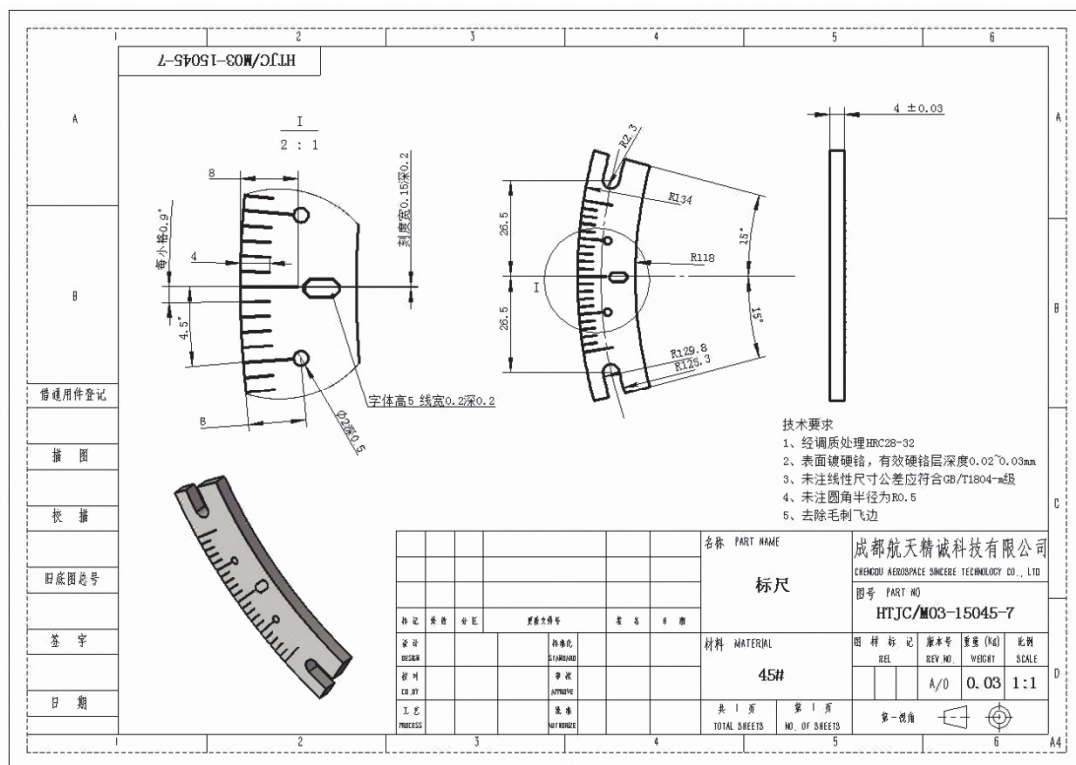
2. 下面的照片是分別從什麼樣的位置，用什麼方式拍出來的呢？為什麼要選擇用這樣的方式拍照呢？



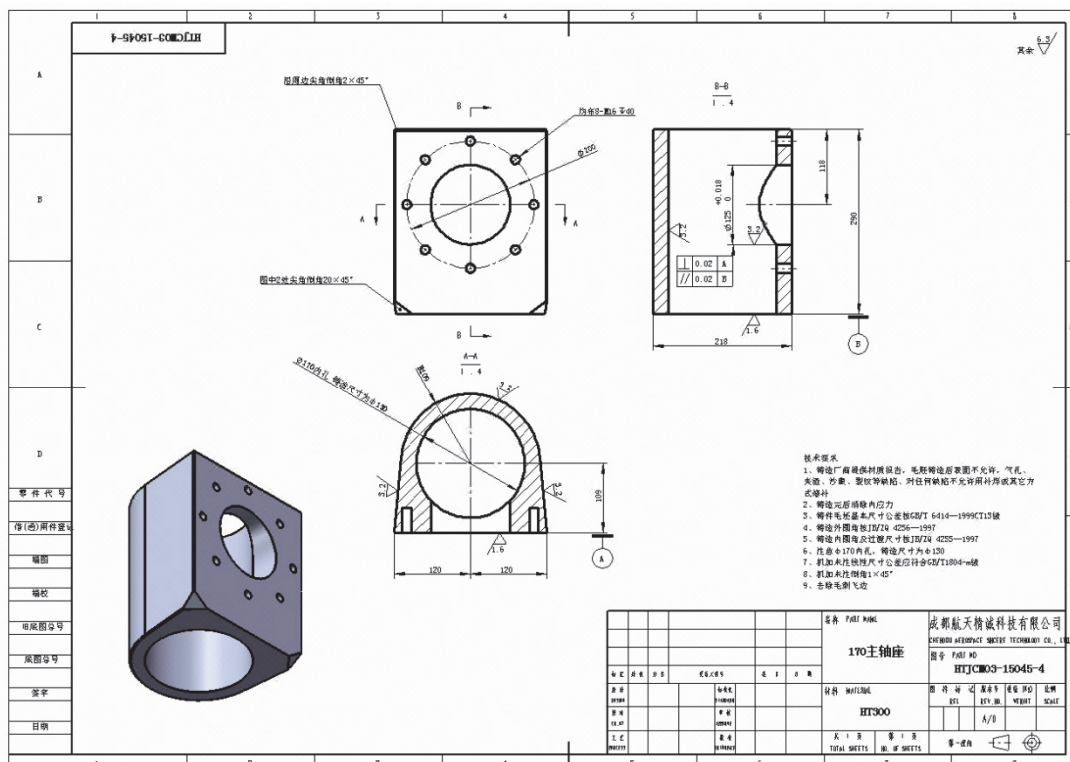
3. 小朋友圍成圈玩遊戲，圈圈中央擺隻小象，老師在小象下方放個轉盤，小朋友一起唱歌謠，小象也跟著轉轉，等歌唱完的時候，小象正前方的小朋友要起來講一個笑話，小象正左邊的小朋友要起來扮鬼臉，這時候歌曲剛好唱完，哪個小朋友要講笑話，哪個小朋友要扮鬼臉呢？



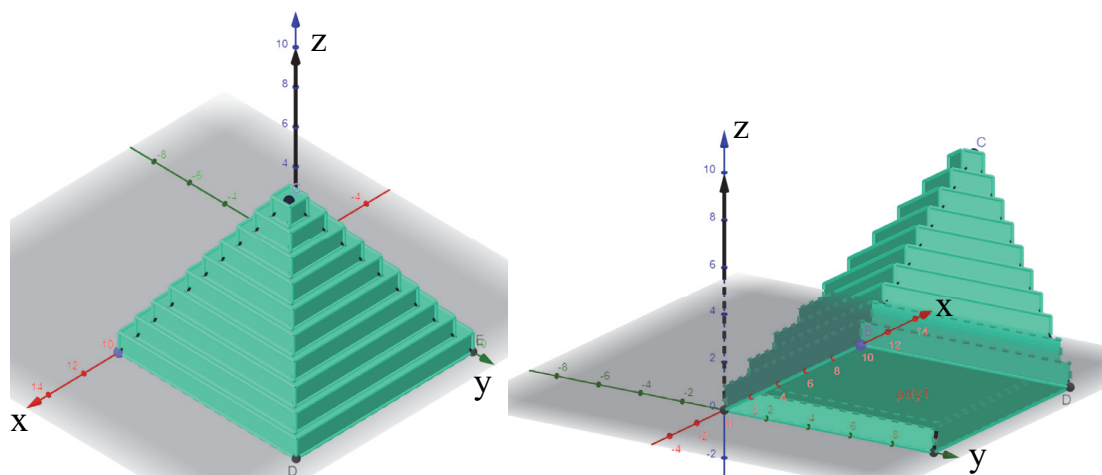
4. 下面是標尺的機械加工圖，上方的最右側的兩個圖形是分別從標尺的哪個視角畫出來的呢？這樣做的目的是什麼呢？



5. 下面是主軸座的機械加工圖，右邊的三個圖形是分別從標尺的哪個視角畫出來的呢？為什麼上題只需兩個視圖，本題需要3個呢？



6. 我們利用 x 軸、y 軸和 z 軸訂出物件的方向性，x 軸正向表現物件的正前方，y 軸正向表現物件的正右方，z 軸正向表現物件的正上方，請分別標示出下方物件的正前方、正右方和正上方。



7. 請畫出可以做出下面物件的主要視圖，只畫必須的視圖即可。

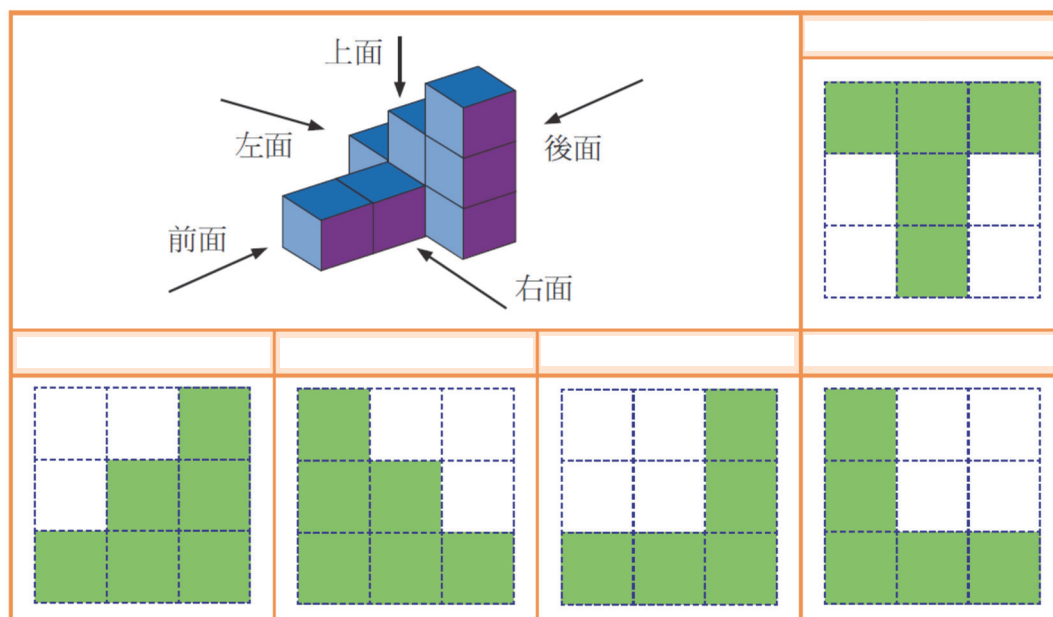
前視圖(x 軸)

右視圖(y 軸)

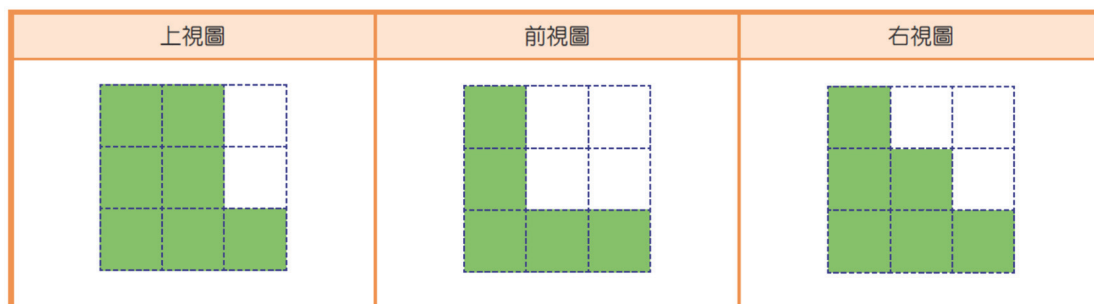
上視圖(z 軸)



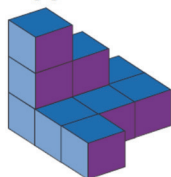
8. 請在空格中填入左上方物件各個視圖對應的名稱：上視圖、前視圖、右視圖、左視圖、後視圖。



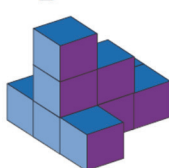
9. 以下分別是某立體圖形的上視圖、前視圖與右視圖，則下列哪個選項可能是該立體圖形？



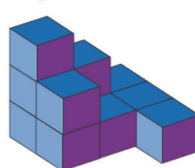
A



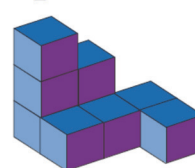
B



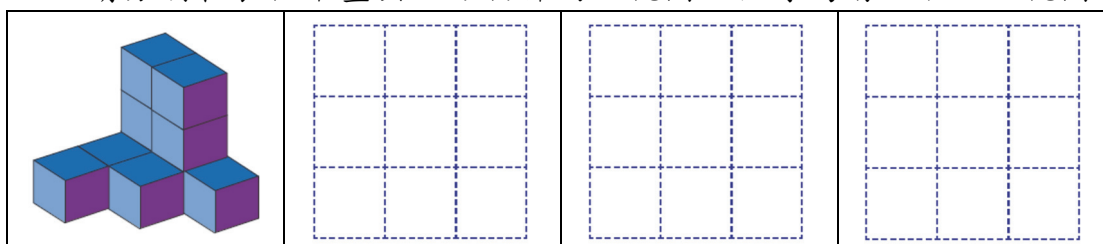
C



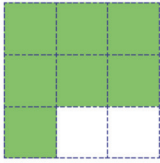
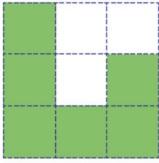
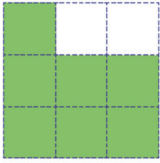
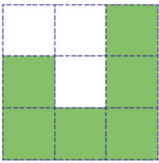
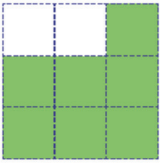
D



10. 請分別在表格中畫出左方物件的三視圖，依序為前、右、上視圖。



11. 下表是某立體圖形的五個視圖，歡歡和喜喜分別利用正方體的小積木想重製出這個立體圖形，他們重製出來的立體圖形會一樣嗎？

觀察	上視圖	前視圖	右視圖	後視圖	左視圖
紀錄					

註：

- 第 6 題截圖自王郁茜老師的角錐體積

<https://www.geogebra.org/m/tgqtzpy6>

- 第 8-11 題取材自國家教育研究院「三視圖-從哪裡看」教材。

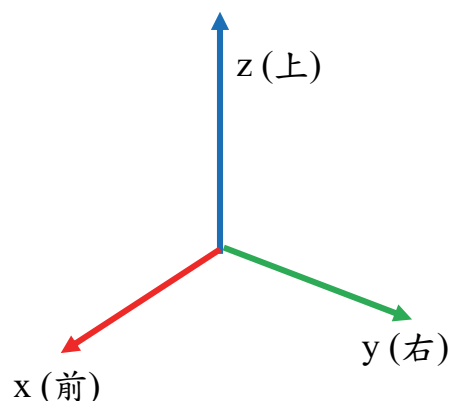
關於三視圖

三視圖這個稱呼很容易讓人誤以為重點在數字三，其實核心概念在”視圖”。我們經常會使用不同的視角來觀看周遭事物或呈現我們想傳達的意念，而且會有個意圖希望可以看到全貌，舉目觀之，其實我們不斷的透過眼睛的 2D 拍照在理解環境周遭的樣貌，尤其是到一個全新的地方旅遊或是看房子買房子的時候，但是有時總覺得無法表現全貌，而有環景拍照的設計出現來滿足我們的需求。然而，以 2D 來展現 3D 仍然是最方便的，因為不論手機、電腦、電視、廣告...，最方便的最接近全貌的視圖其實就是我們最熟悉的鳥瞰圖，只是有時我們會因為我們實際的需求而做出更接近於 2D 正面視圖，譬如說，咖啡的拉花、比薩的好料、大頭照、人臉辨識、身材的曼妙...我們會選擇一個視角做正面的拍照來凸顯我們希望觀者可以看到我們最想呈現出來的內容。

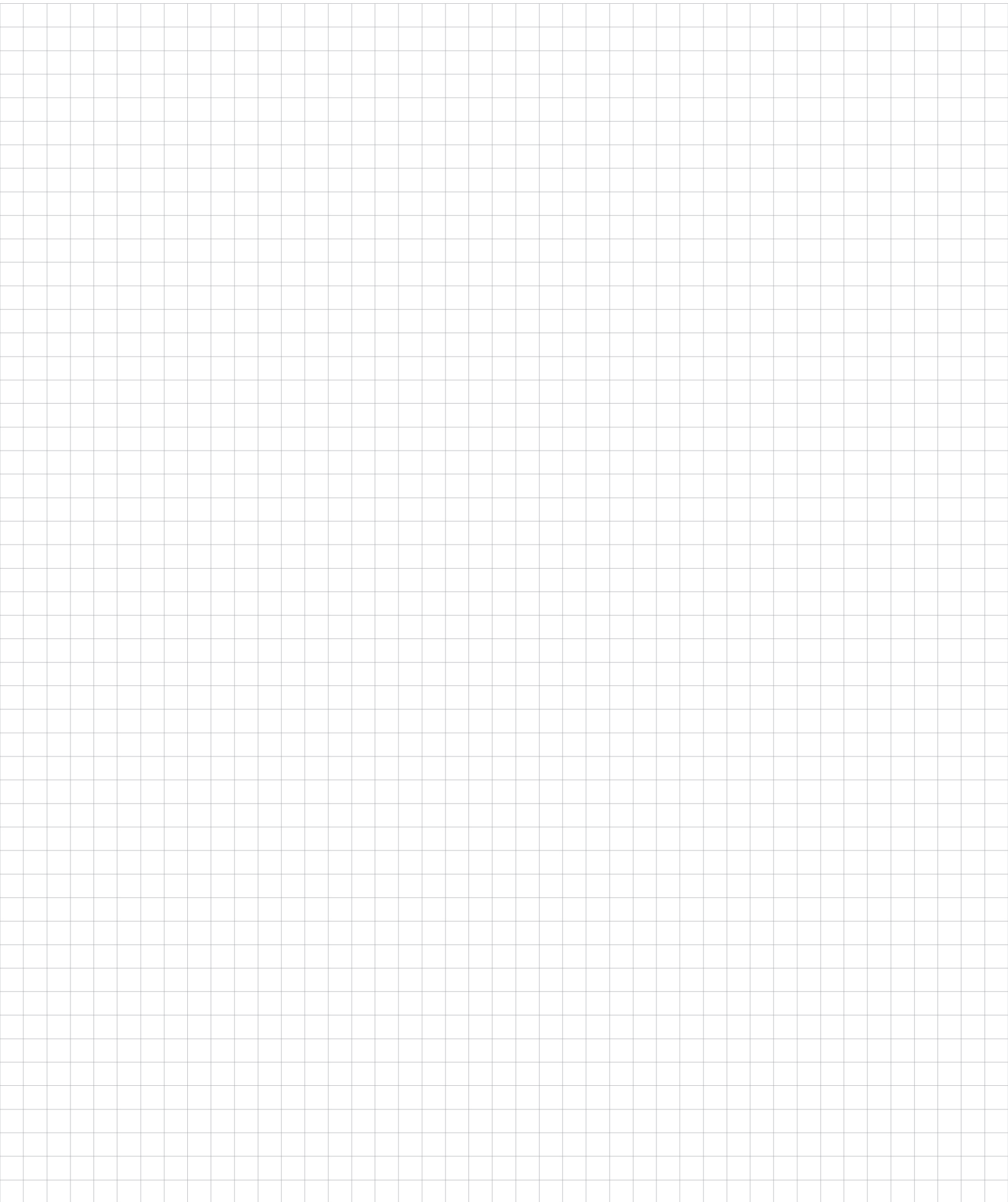
也就是說，視圖對我們而言其實在生活中比比皆是，而且我們會根據不同的需求選擇不同的視圖來展現各式各樣的物件來達成我們呈現的目標，這是從觀者的角度來選擇視角。

而課綱中特別提出的三視圖，已經是屬於機械加工用的物件視圖，這是從製作的角度來思考視圖的樣貌，主角是我們想製作的物件，因此，必須以物件為中心利用 3D 座標軸幫物件定位，我們才能夠根據物件的樣貌決定視圖的數量，利用視圖精準標示比例與尺寸，並根據視圖真的做出合乎設計的物件，有些物件的製作一個或兩個視圖就足夠，比較複雜的物件製作才需要有三視圖，根據物件設計的複雜度，視圖的數量甚至會超過三個，三視圖只是其中最常見的。

其中最值得一提的是物件方向性的定位，為了讓我們可以直接掌握物件最重要的一面，我們選定物件的正面和我們的正面相對。另一方面為了方便我們跟他人溝通對話視圖所代表的意思，因此，物件的左右和上下直接使用觀察者的方向性，因此我們選擇右手定則的 3D 坐標系作為物件的方向性，如右圖所示。



日期: / /



數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

生根計畫網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



生根計畫官方 LINE

<https://line.me/R/ti/p/%40uje9883i>

計畫特別創立此官方 LINE 帳號，加入好友後，可透過簡易關鍵字查詢計畫相關資訊，包括聯絡方式，各場次研習，也可於上面留言，工作人員會盡快回覆。



Tel: 04-7232105 ext.3288

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

重行樸實數學路 發現數學新世界



數學新世界網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>